REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DE L'EDUCATION, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE			
EXAMEN DU BACCALAUREAT	**JUIN 1990 (contrôle)**	**SECTIONS : MATH-SCIENCES MATH-TECHNIQUE**	
EPREUVE : MATHEMATIQUES		DUREE : 4 heures	COEF : 5

EXERCICE N°1 (4 points)

On lance un dé cubique dont les faces sont numérotées de 1 à 6. Ce dé est truqué de façon qu'à chaque jet la probabilité d'obtenir un nombre pair soit égale au double de celle d'obtenir un nombre impair.

1°) On lance le dé une fois et on désigne par p la probabilité d'obtenir un nombre impair.
   a) Calculer p.
   b) En déduire la probabilité d'obtenir le nombre 1 et celle d'obtenir le nombre 2.

2°) On lance le dé trois fois. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :
   a) on obtient deux fois et deux fois seulement le nombre 2.
   b) on obtient au moins deux fois le nombre 2.

EXERCICE N° 2 (4 points)

Le plan P est rapporté à un repère orthonormé direct $(o, \vec{u}, \vec{v})$.

1°) Soit g l'application de P dans P qui, au point M d'affixe z, associe le point M' d'affixe z' tel que $z' = (1 - i\sqrt{3})\, z + (1 + i)\sqrt{3}$.
   Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de g.

2°) Soit, dans le plan P, l'homothétie h de centre $\Omega\ (1, -1)$ et de rapport $\frac{1}{2}$

   On pose $f = h \circ g$.
   Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de l'application f.

3°) Soit D la droite dont une équation est $y = x$.
   Déterminer et construire l'image de D par l'application f.

www.sigmaths.tk

PROBLEME (12 points)

Soit P le plan rapporté à un repère orthonormé $(o, \vec{i}, \vec{j})$ et Δ la droite d'équation : $y = x$.

A) Soit f la fonction numérique à variable réelle définie par $f(x) = \text{Log}(1+2x)$ et $\mathscr{C}$ sa courbe représentative dans le repère $(o, \vec{i}, \vec{j})$.

1°) Etudier les variations de f.

2°) On désigne par φ la fonction définie par : $\varphi(x) = f(x) - x$.

a - Montrer que l'équation $\varphi(x) = 0$ admet deux solutions 0 et α avec $1 < \alpha < 2$.

b - Déterminer les positions relatives de $\mathscr{C}$ et Δ.

c - Tracer $\mathscr{C}$ et Δ dans le repère $(o, \vec{i}, \vec{j})$.

3°) a - Montrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} dont on tracera la courbe $\mathscr{C}'$ dans le même repère.

b - Calculer $f^{-1}(x)$ pour tout réel x.

c - Calculer, en fonction de α, l'aire du domaine limité par les courbes $\mathscr{C}, \mathscr{C}'$ et les droites d'équations respectives $x = 0$ et $x = \alpha$.

4°) On définit la suite (U_n) par $\begin{cases} U_0 = 1 \\ U_{n+1} = f(U_n), \quad n \in \mathbb{N} \end{cases}$

a - Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, \ 1 \leqslant U_n < \alpha$

b - Montrer que (U_n) est strictement croissante

c - En déduire que (U_n) est convergente et trouver sa limite.

B) Dans cette partie n désigne un entier naturel tel que $n \geqslant 2$

Soit f_n la fonction numérique à variable réelle définie par : $f_n(x) = \text{Log}(1 + nx)$ et $\mathscr{C}_n$ sa courbe représentative dans le repère $(o, \vec{i}, \vec{j})$.

1°) Montrer que : $\forall x \in]1, +\infty[, \ 1 - \frac{1}{x} < \text{Log}\, x < \frac{1}{2}(x - \frac{1}{x})$

2°) Montrer que l'équation $f_n(x) - x = 0$ admet deux solutions (on notera α_n la solution non nulle).

3°) a - Montrer que : $\text{Log}\, n < \alpha_n < 2\, \text{Log}\, n$

b - En déduire que : $\text{Log}\, n < \alpha_n < \text{Log}\,(1+2n\, \text{Log}\, n)$

c - Calculer $\lim\limits_{n \to +\infty} \dfrac{\alpha_n}{\text{Log}\, n}$

4°) Soit Φ l'application du plan P dans lui-même qui, à tout point M, associe le point M' barycentre des points H et M affectés respectivement des coefficients $(n-2)$ et 2, où H désigne le projeté orthogonal de M sur $(o, \vec{j})$.

a - Déterminer la nature de Φ et préciser ses éléments caractéristiques .

b - Montrer que $\Phi(\mathscr{C}_2) = \mathscr{C}_n$.

c - Construire $\mathscr{C}_4$ dans le même repère $(o, \vec{i}, \vec{j})$.

www.sgmaths.ci